Praktikum Rekayasa & Arsitektur Basis Data

Pengelolaan Hak Akses Pada MySQL

Untuk memenuhi tugas mandiri individu

Dosen Pengampu: Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.



Disusun oleh:

Vira Mustika 2507056

Kelas B

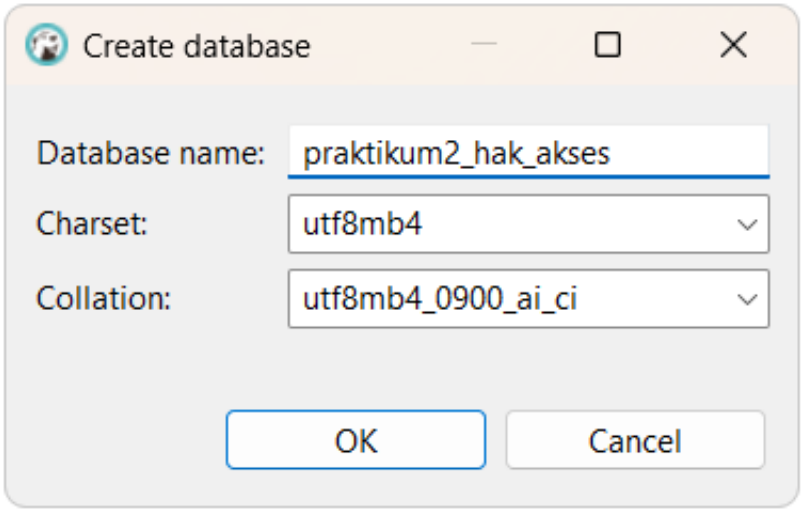
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

JURUSAN ILMU KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

1. Membuat **database** baru



2. Membuat tabel dengan **create** dan mengisi tabel dengan **insert**

```sql
# Buat dan GUnakan Database Akademik
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS akademik;
USE akademik;

# Buat Tabel Mahasiswa
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mahasiswa (
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    jurusan VARCHAR(50) NOT NULL,
    angkatan INT NOT null
);

# Buata Tabel Mata Kuliah
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mata_kuliah (
    kode_mk VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama_mk VARCHAR(100) NOT NULL,
    sks INT NOT NULL CHECK (sks > 0),
    nip_dosen VARCHAR(18) NOT null
);

#Buat Tabel Nilai Akademik
CREATE TABLE IF NOT EXISTS nilai_akademik (
    id_nilai INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nim VARCHAR(10),
    kode_mk VARCHAR(10),
    nilai_tugas DECIMAL(5,2) CHECK (nilai_tugas BETWEEN 0 AND 100),
    nilai_uts DECIMAL(5,2) CHECK (nilai_uts BETWEEN 0 AND 100),
    nilai_uas DECIMAL(5,2) CHECK (nilai_uas BETWEEN 0 AND 100),
    nilai_akhir DECIMAL(5,2),
    FOREIGN KEY (nim) REFERENCES mahasiswa(nim),
    FOREIGN KEY (kode_mk) REFERENCES mata_kuliah(kode_mk)
);

#Pengisian Data Awal
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan) values
('2024001', 'Budi Santoso', 'Informatika', 2024),
('2024002', 'Siti Aminah', 'Informatika', 2024);

INSERT INTO mata_kuliah (kode_mk, nama_mk, sks, nip_dosen) values
('IF101', 'Basis Data Lanjut', 3, '198501012010121001'),
('IF102', 'Struktur Data', 3, '198803152015042002');

INSERT INTO nilai_akademik (nim, kode_mk, nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas, nilai_akhir) values
('2024001', 'IF101', 85.00, 80.00, 90.00, 85.50),
('2024002', 'IF101', 75.00, 70.00, 82.00, 76.10);
```

3. Membuat user dengan **create user** dan passwordnya

```
create user 'user_dosen'@'localhost'
identified by 'dosen123'

create user 'user_mahasiswa'@'localhost'
identified by 'mahasiswa123'
```

4. Menambahkan **grant** yang berbeda kepada kedua user

```
grant select
on akademik.*
to 'user_mahasiswa'@'localhost';

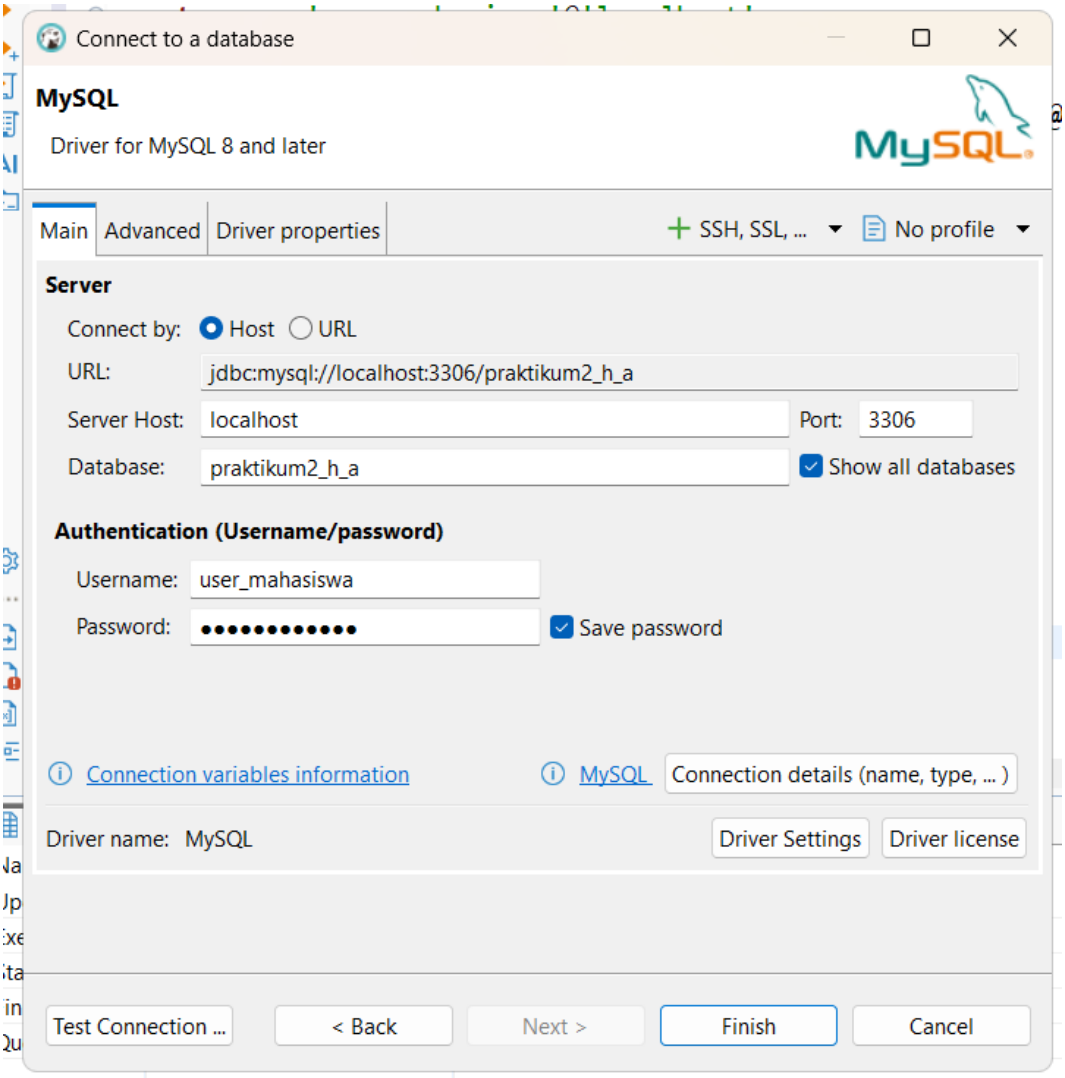
show grants for 'user_mahasiswa'@'localhost';

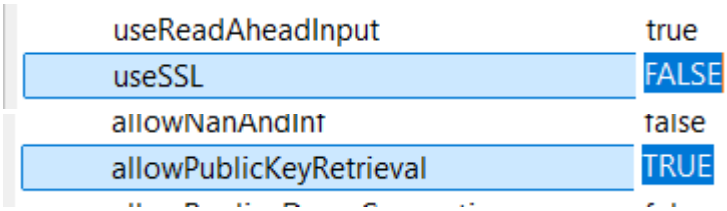
grant select
on akademik.*
to 'user_dosen'@'localhost';

grant select, insert, update
on akademik.*
to 'user_dosen'@'localhost';

show grants for 'user_dosen'@'localhost';
```

5. Membuat **koneksi** ke user mahasiswa





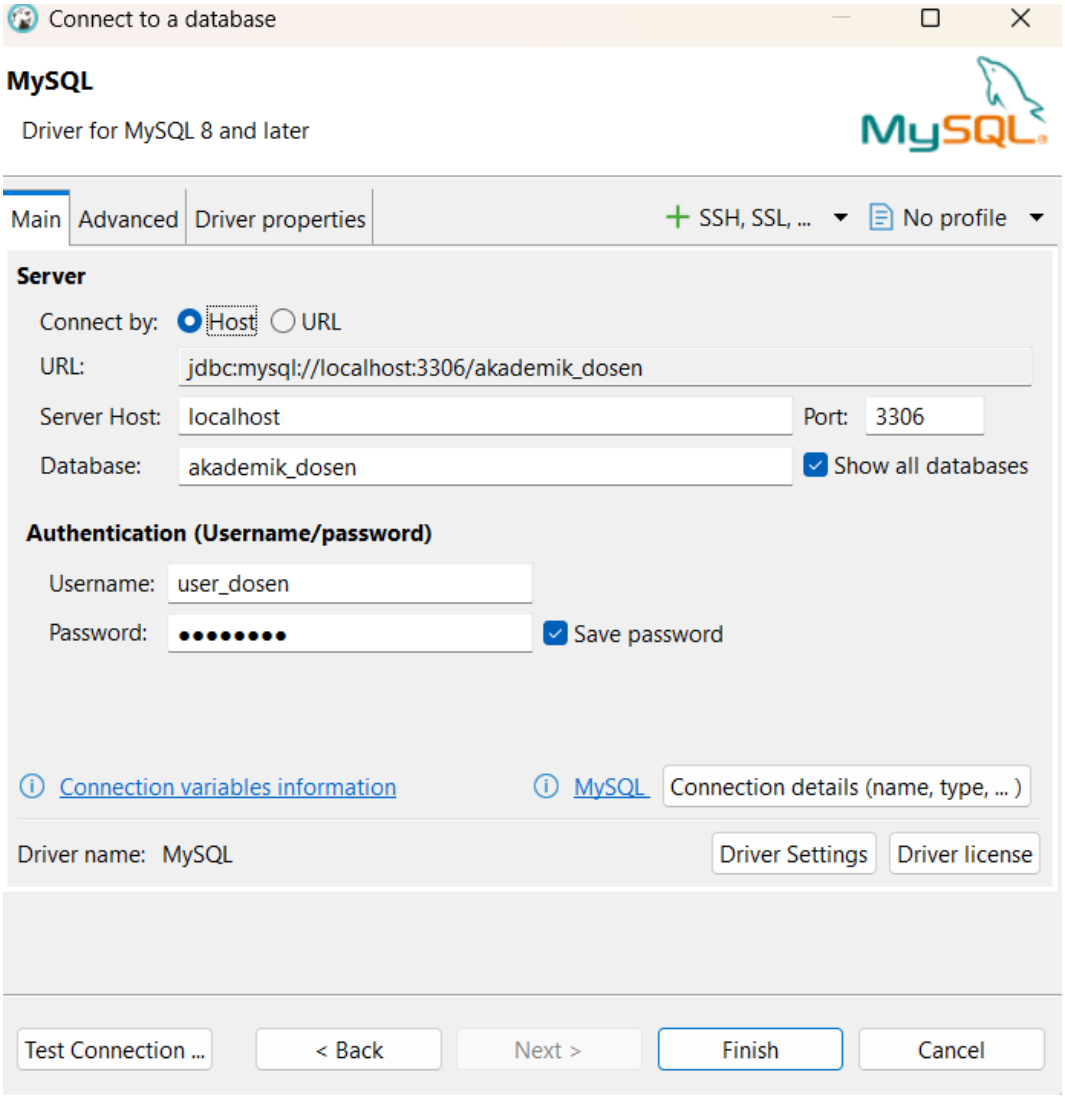
6. Mencoba perintah **select** dan **insert** di koneksi mahasiswa

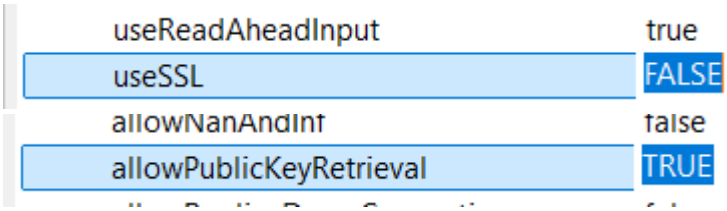


```
insert into nilai_akademik
(nim, kode_mk, nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas, nilai_akhir)
values
('2024002', 'IF102', 80.00, 82.00, 85.00, 83.00);
```

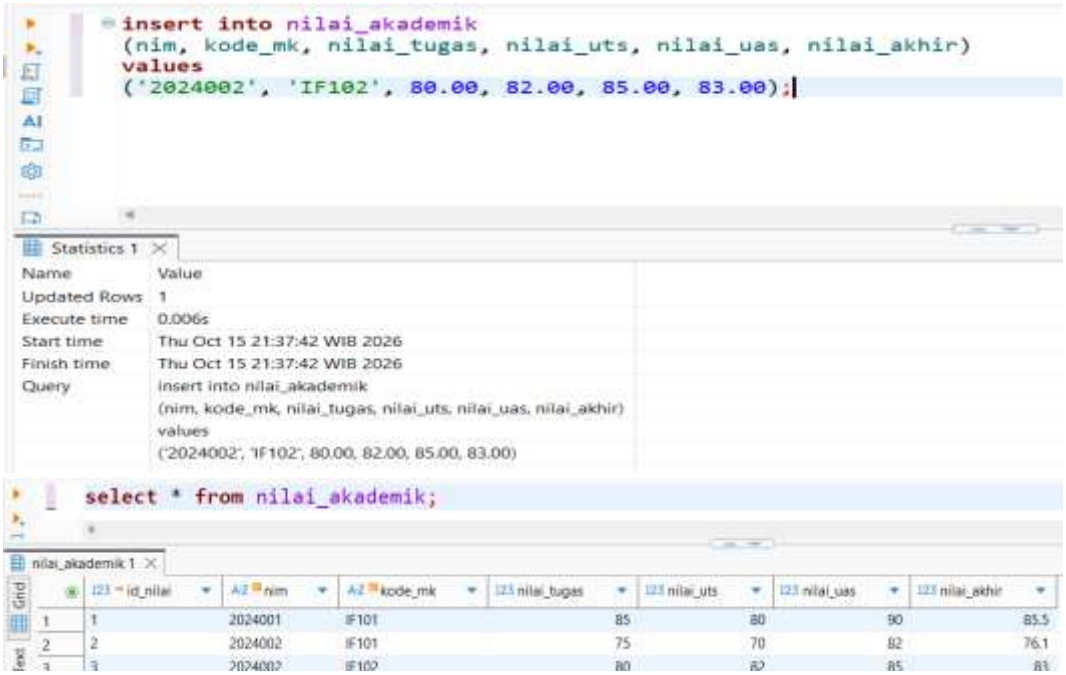


7. Membuat **koneksi dosen**





8. Mencoba perintah **select** dan **insert** di koneksi dosen



Ringkasan

1. Pembuatan Database dan Tabel: Praktikum berhasil menginisialisasi database akademik serta membuat struktur tabel utama seperti mahasiswa, **mata_kuliah**, dan **nilai_akademik** beserta pengisian data awalnya.
2. Manajemen Pengguna (User Management): Berhasil membuat dua akun pengguna yang berbeda untuk peran tertentu pada MySQL, yaitu **user_mahasiswa** dan **user_dosen** beserta kata sandi masing-masing.
3. Pemberian Hak Akses (Grant Privileges):
    - Kepada user_mahasiswa, hanya diberikan hak akses terbatas berupa perintah SELECT (membaca data) pada database akademik.
    - Kepada user_dosen, diberikan hak akses yang lebih luas meliputi perintah SELECT, INSERT, dan UPDATE pada database akademik.
4. Pengujian Hak Akses pada Koneksi Pengguna:
    - user_mahasiswa: Berhasil menjalankan perintah SELECT untuk melihat isi tabel, namun ketika diuji untuk menjalankan perintah INSERT, sistem menolak akses tersebut dengan memunculkan pesan *Execution Error* (INSERT command denied) karena hak akses tersebut memang tidak diberikan.

- user_dosen: Berhasil menjalankan perintah SELECT serta sukses melakukan perintah INSERT data baru ke dalam tabel nilai_akademik tanpa kendala karena didukung oleh hak akses yang memadai.

Kesimpulan Akhir:

Praktikum ini membuktikan bahwa mekanisme pengelolaan hak akses (*privileges*) di MySQL berjalan dengan baik dan aman sesuai peran (*role*). Pembatasan hak akses berhasil diterapkan untuk mengontrol tindakan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pengguna tertentu pada basis data.